

KC桌面——外资精译

美国工业与科技

美国工业与科技

美国工业与科技：数据中心项目管道——容量、建设与取消（2026年5月）

专业销售

在本报告中，我们更新了月度数据中心容量追踪系列，这是一份按开发阶段、运营商和地理位置划分的北美数据中心容量综合监测报告。如需定期获取基于Excel版本的数据源，请联系您的销售人员。关于我们的服务器模型及AI供应链中半导体/硬件供应商的表现，请参阅我们最新的AI服务器脉冲检查。

项目管道。过去一个月，数据中心项目管道增长了10%，增加29 GW至324 GW。开发商（22 GW）和加密货币矿工（6

GW）是本月增长的主要驱动力，分别占增量的75%和21%。在开发商中，贡献最大的是O'Leary Ventures（15 GW）和Carlyle Group（3 GW），而Core Scientific（2.3 GW）、Riot（1.4 GW）和TeraWulf（1.2 GW）在加密货币矿工中贡献最大。超大规模企业本月的管道容量实际上略有下降。从地理角度来看，O'Leary Ventures推动了犹他州管道增加8 GW，而德克萨斯州以6 GW紧随其后。

在建项目。5月，在建数据中心容量增加了4.4 GW至63 GW。超大规模企业（1.4 GW）、开发商（1.3 GW）和新型云服务商（726 MW）贡献了约80%的新增建设。Meta（638 MW）和Amazon（536 MW）贡献了超大规模企业增量的约90%。在托管商中，Digital Realty（237 MW）和STACK（153 MW）推动了其增量的约60%。本月新增建设主要集中在德克萨斯州（1.3 GW）和密苏里州（1.2 GW），占当月新增建设的60%。

搁浅容量。当地对数据中心的反对/NIMBY情绪持续上升，推动搁浅容量走高。该指标增加了1.9 GW至34 GW，占总管道的11%，虽仍高于去年夏季的7-9%，但已开始趋于稳定。全部增量均来自未说明原因的项目。

表后电力持续加速。本月，BTM管道环比增长12%（14 GW），年初至今增长48%（42 GW），达到129 GW。相比之下，目前仅有16 GW的BTM容量在建，环比增加3 GW。目前，仅有4%的已安装数据中心采用此方式，但25%的在建容量和40%的管道项目将采用此方式。此外，BTM项目占5月管道新增量的近50%。BTM的大幅增长支持了CAT将大型发动机产能扩大三倍的计划，以及CMI近期进入主用电力市场。开发商上月对BTM管道的贡献最大（18 GW），且年初至今最为积极（35 GW，占BTM总增量的80%以上）。从运营商类型来看，新型云服务商对BTM的依赖度最高（占管道的64%），其次是开发商（占管道的50%），超大规模企业为36%（占管道的36%）。BTM对电气设备厂商（ETN, HUBB）也是利好，因为现场发电项目在配电设备上的支出比仅接入电网的项目高出约30%。

电气设备TAM更新。基于当前管道和公司披露的百万美元/兆瓦机会，我们估算以下数据中心TAM：PWR \$4.4T\$, ETN \$758B\$, LGN \$329B\$, VRT \$1T\$, Schneider \$865B\$, ABB \$648B\$, 以及其他几家OEM。

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 CAT 预估为调整后每股收益 EBITDA（百万）；LGN, IREN, CIFR, WULF, CLSK, MARA, RIOT 预估为 EBITDA（百万）；AMZN, META, GOOGL, 2308.TT, 2360.TT, 2382.TT, 3037.TT, ENR.GR 预估为报告每股收益；SIE.GR 预估为报告每股收益 有机销售增长率(%) EBITA（百万）；ABBN.SW 预估为调整后每股收益 EBITA（百万） 有机销售增长率(%) EBITDA（百万）；PRY.IM 预估为调整后每股收益 有机销售增长率(%)；CORZ 预估为；LGN, CRWV 估值为 EV/EBITDA（倍）；AMZN, META, GOOGL, 2308.TT, 2360.TT, 2382.TT, 3037.TT, WULF, MARA, RIOT, CORZ 估值为报告市盈率（倍）；IREN 估值为 CFO 复合年增长率；CIFR 估值为；CLSK 估值为 EBITDA

复合年增长率；NVDA 基准年为2026年；来源：Bloomberg, Bernstein 预估与分析。

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 CAT 预估为调整后每股收益 EBITDA（百万）；LGN, IREN, CIFR, WULF, CLSK, MARA, RIOT 预估为 EBITDA（百万）；AMZN, META, GOOGL, 2308.TT, 2360.TT, 2382.TT, 3037.TT, ENR.GR 预估为报告每股收益；SIE.GR 预估为报告每股收益 有机销售增长率(%) EBITA（百万）；ABBN.SW 预估为调整后每股收益 EBITA（百万） 有机销售增长率(%) EBITDA（百万）；PRY.IM 预估为调整后每股收益 有机销售增长率(%)；CORZ 预估为；LGN, CRWV 估值为 EV/EBITDA（倍）；AMZN, META, GOOGL, 2308.TT, 2360.TT, 2382.TT, 3037.TT, WULF, MARA, RIOT, CORZ 估值为报告市盈率（倍）；IREN 估值为 CFO 复合年增长率；CIFR 估值为；CLSK 估值为 EBITDA 复合年增长率；NVDA 基准年为2026年；来源：Bloomberg, Bernstein 预估与分析。

投资启示

美国机械与电气设备：我们最新的数据中心容量追踪进一步支持了电气化领域短期和长期的利好因素。我们认为，我们覆盖的所有数据中心相关标的都将受益于具有吸引力的多年期终端市场增长，该市场瓶颈持续存在，设备和劳动力需求旺盛，积压订单保持健康。维持对ETN（534美元）、HUBB（584美元）、LGN（103美元）、J（163美元）、TRMB（85美元）和URI（1153美元）的“跑赢大盘”评级。维持对CAT（879美元）、CMI（700美元）、OSK（138美元）和PWR（725美元）的“与大市持平”评级。

欧洲资本品：我们对Schneider（目标价310欧元）、Siemens（300欧元）、Legrand（170欧元）、Siemens Energy（210欧元）和Prysmian（110欧元）给予“跑赢大盘”评级，对ABB（70瑞士法郎）给予“与大市持平”评级。

美国通信基础设施：我们对DLR（232美元）和EQIX（1222美元）给予“跑赢大盘”评级。对CRWV（67美元）给予“跑输大盘”评级。

美国多行业工业：我们对VRT（目标价416美元）、NVT（目标价218美元）、TT（目标价550美元）和JCI（目标价176美元）给予“跑赢大盘”评级。对CARR（目标价75美元）给予“与大市持平”评级。

比特币矿工/新兴AI基础设施：加密货币矿工凭借其规划的30GW电力组合以及及时交付“预热外壳”的运营能力，在解决“计算时间”问题上仍处于有利位置。过去两年，矿工已通过17笔交易向超大规模企业、新型云服务商和AI芯片制造商承包了6 GW的电力容量，交易总额超过1100亿美元。已承包的6 GW约占加密货币矿工30 GW管道的20%，为新合同留出了空间。我们对WULF（目标价36美元）、CIFR（目标价32美元）、IREN（目标价100美元）、CORZ（目标价32美元）、RIOT（目标价30美元）、CLSK（目标价24美元）给予“跑赢大盘”评级，对MARA（目标价17美元）给予“与大市持平”评级。

美国互联网：我们对Amazon给予“跑赢大盘”评级，目标价315美元。对Meta给予“跑赢大盘”评级，目标价850美元。对Google给予“与大市持平”评级，目标价390美元。

全球软件：Microsoft（跑赢大盘，目标价646美元）开始将资本支出中约60%用于数据中心（土地、建筑及改良）的比例下调至约33%，因其开始接近拥有足够的全球产能以满足需求，并使数据中心产能增长与云/AI收入增长更加一致。请注意，其近期部分数据中心产能是通过租赁产能和短期NeoCloud合同增加的，但这一方向符合我们的论点。Oracle（跑赢大盘，目标价319美元）全部租赁其数据中心产能，而满足当前合同所需的产能已包含在由第三方建设的租赁产能中。

美国半导体及半导体设备：NVDA（跑赢大盘，目标价300美元）：数据中心机遇巨大且仍处于早期阶段，仍有显著上行空间。AVGO（跑赢大盘，目标价525美元）：强劲的2025年AI轨迹似乎将在2026年加速，受软件、资金部署以及卓越的利润率和自由现金流支撑。AMD（跑赢大盘，目标价525美元）：市场预期依然较高，但受AI需求驱动的CPU和GPU双重故事可提供实质性增长。INTC（市场表现，目标价65美元）：服务器业务的强劲表现正帮助公司重回正轨，而市场叙事/头条新闻可能在短期内提振市场情绪。

亚洲科技硬件：我们给予Chroma“跑赢大盘”评级，目标价为新台币1,660.00元。我们给予Delta“跑赢大盘”评级，目标价为新台币2,620.00元。我们给予Unimicron“跑赢大盘”评级，目标价为新台币990.00元。我们给予Quanta Computer“跑输大盘”评级，目标价为新台币250.00元。

美国商业服务：我们给予Ferguson “跑赢大盘” 评级，目标价310美元（GBp 22,963），维持18.0倍的EV/EBITDA倍数和24.5倍的市盈率倍数。

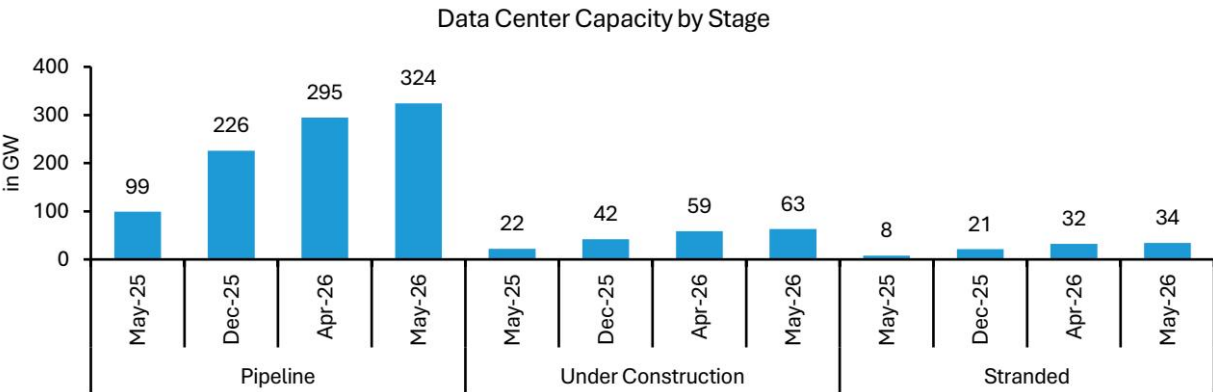
详情

图表1：数据中心产能仪表盘

来源：Aterio, Bernstein分析

关键图表

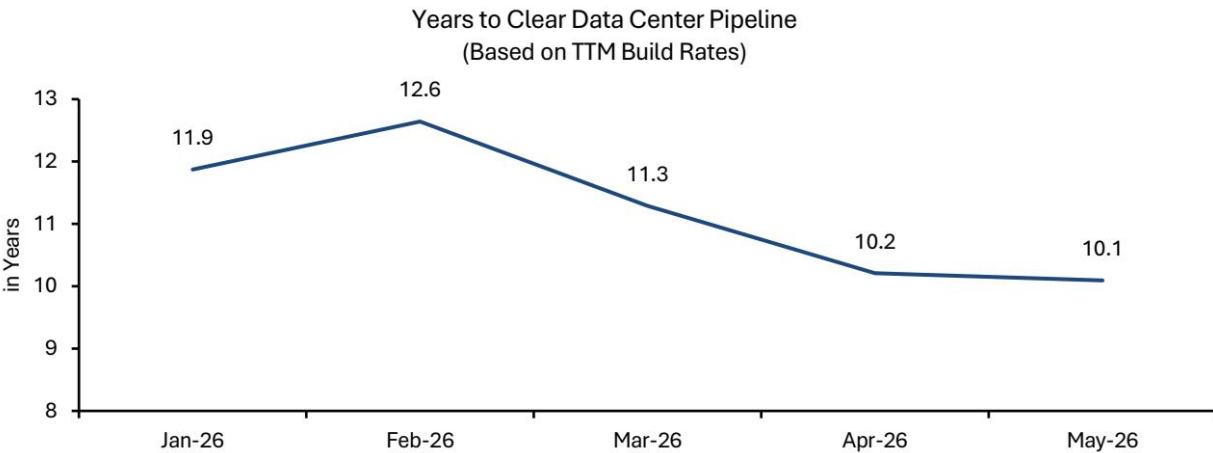
图表2：按阶段划分的当前数据中心产能



图表 1

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

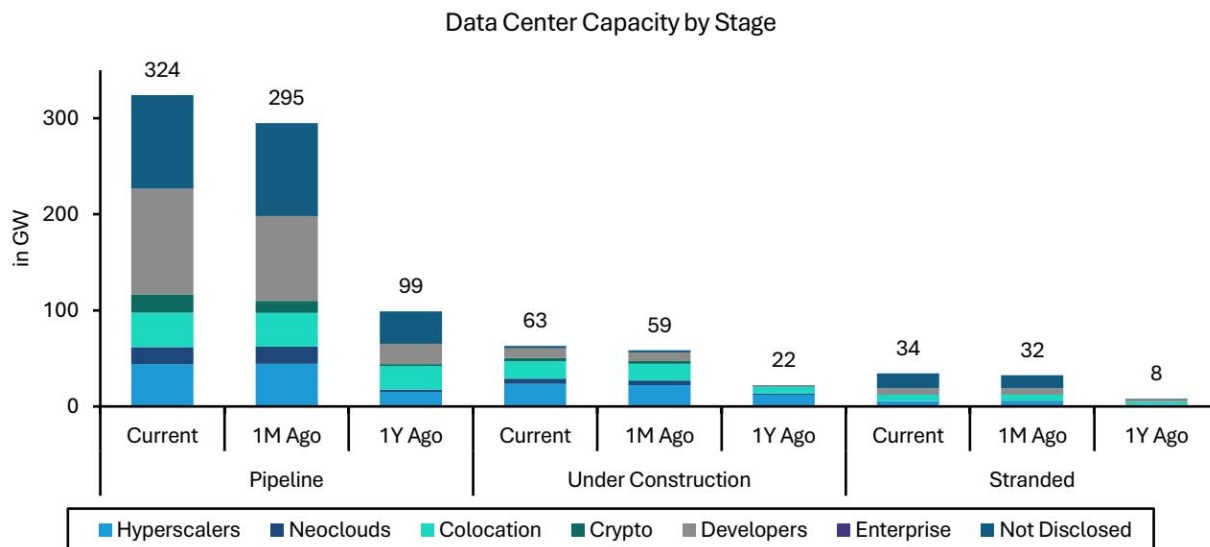
图表3：按TTM建设速率计算，清理当前数据中心管道需10年时间



图表 2

来源：Aterio, Bernstein分析

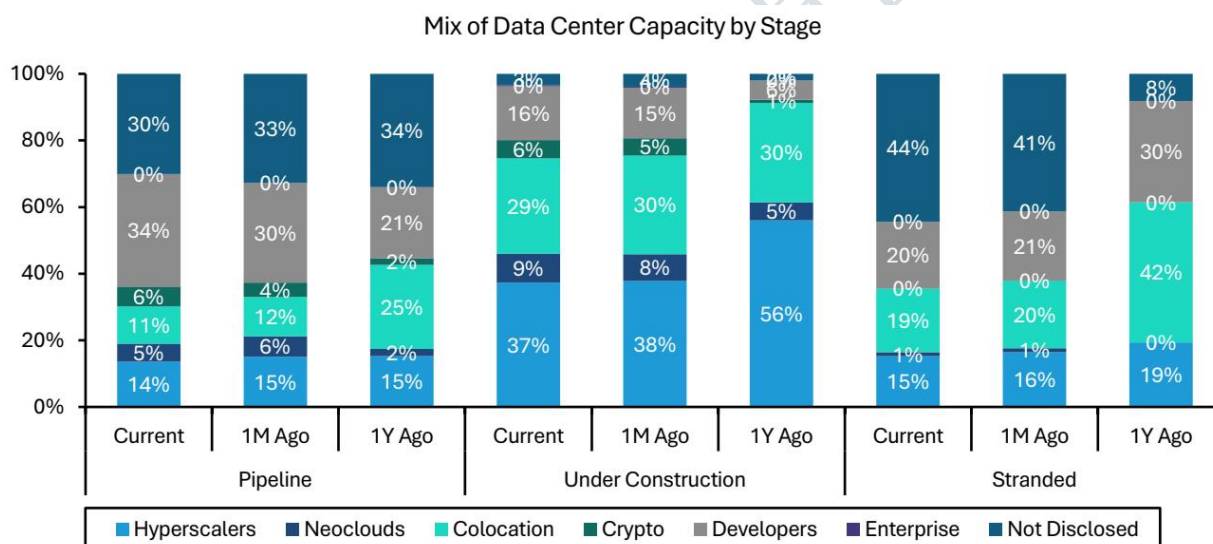
图表4：按开发阶段划分的数据中心产能（吉瓦）



图表 3

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

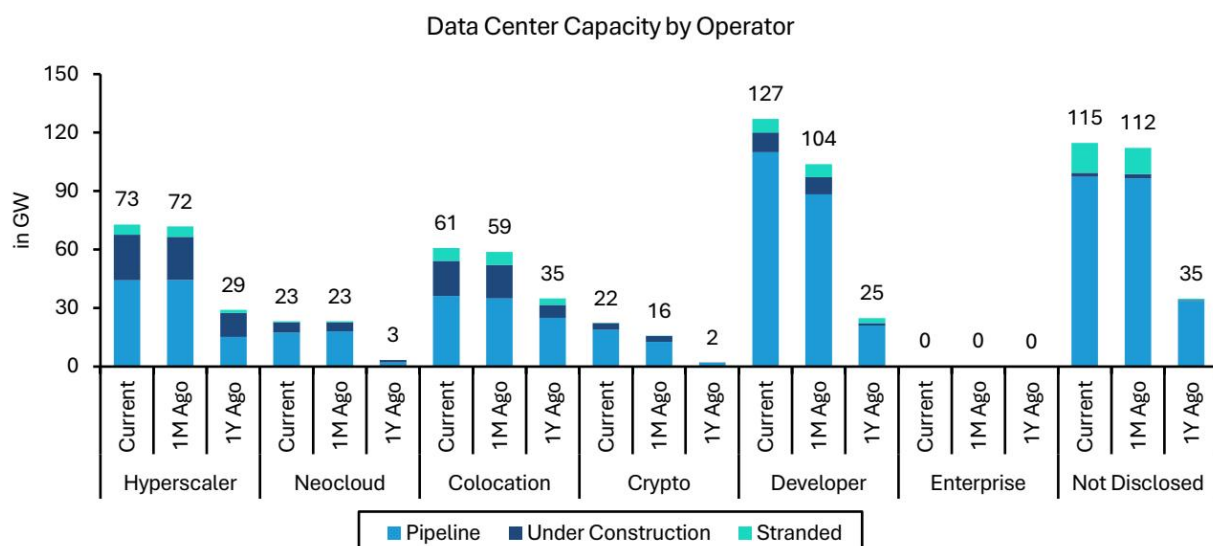
图表5：按开发阶段划分的数据中心产能（百分比构成）



图表 4

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

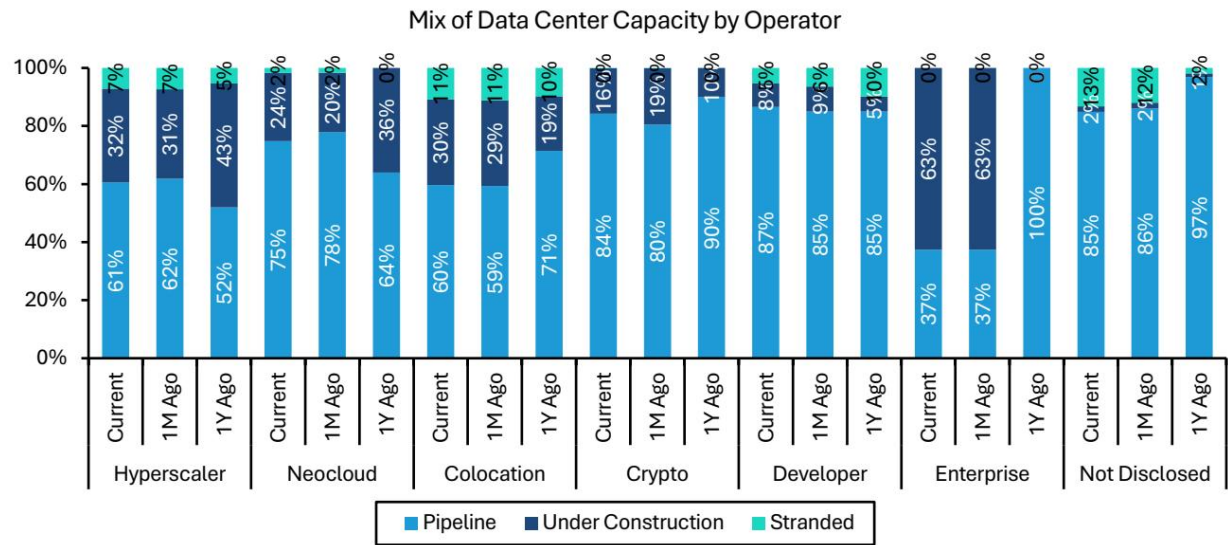
图表6：按运营商划分的数据中心产能（吉瓦）



图表 5

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

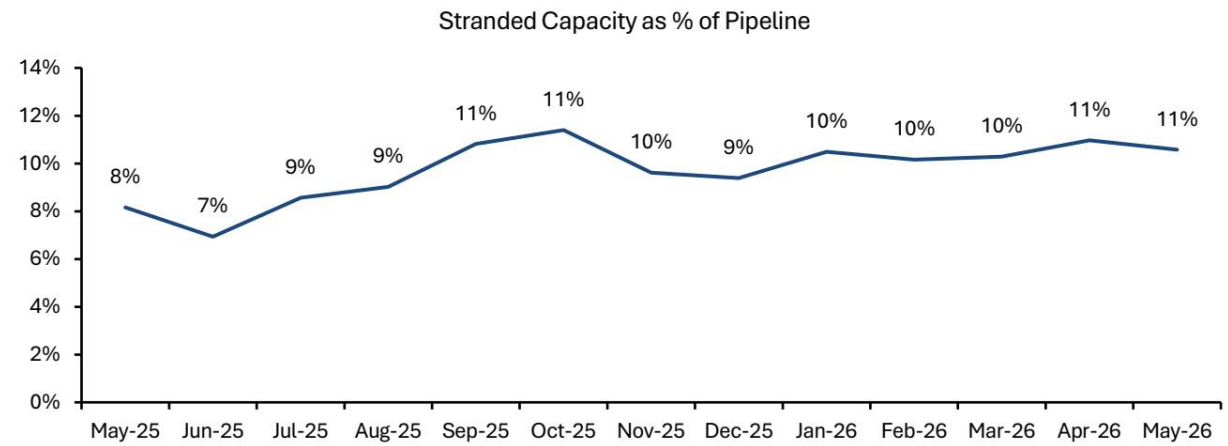
图表7：按运营商划分的数据中心产能（百分比构成）



图表 6

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

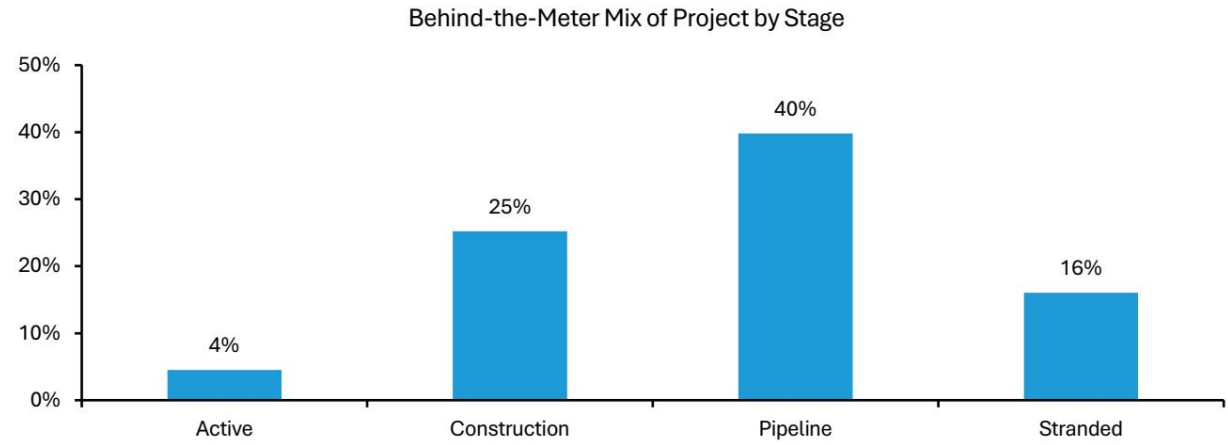
图表8：搁浅产能已在2026年基本稳定，占总管道的10-11%



图表 7

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

图表9：表后计量：仅占装机容量的4%，但占在建容量的25%，占项目管道的40%

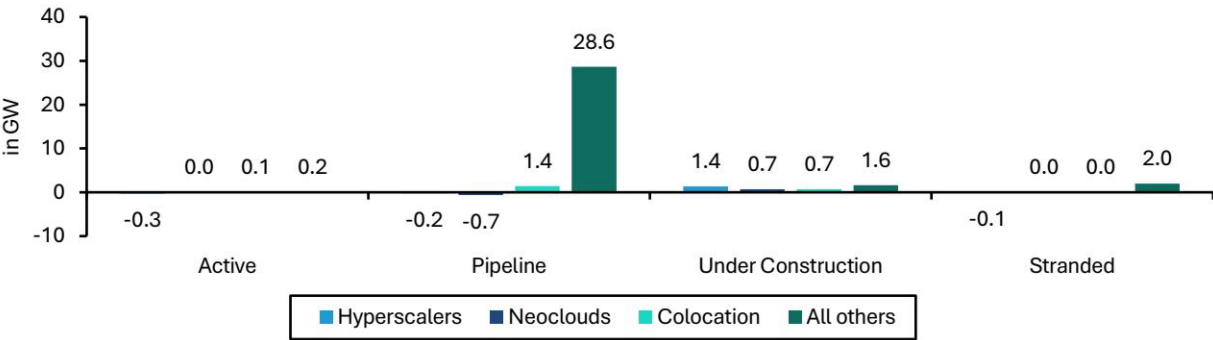


图表 8

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

本月新动态

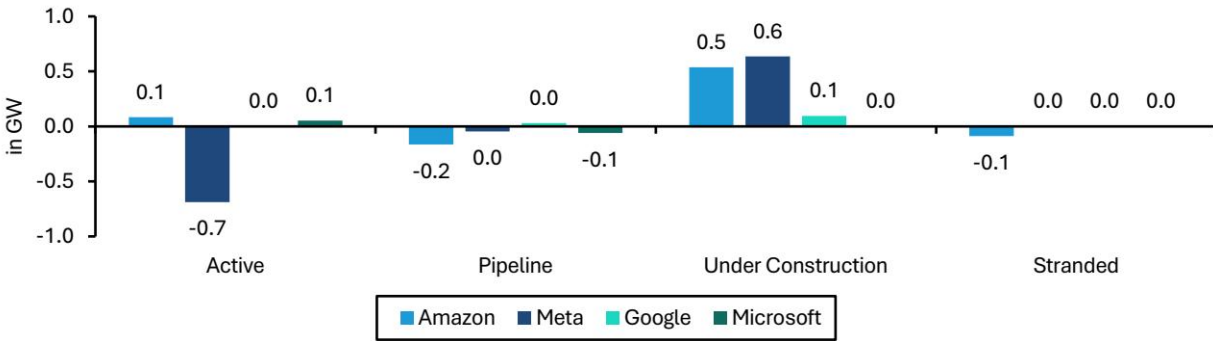
图表10：房地产开发商和加密公司推动管道增长， 本月新增近30吉瓦 本月数据中心产能按阶段变化



图表 9

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

图表11：超大规模企业管道本月相对持平， 但已开工超过1吉瓦的新产能 本月超大规模企业数据中心产能按阶段变化



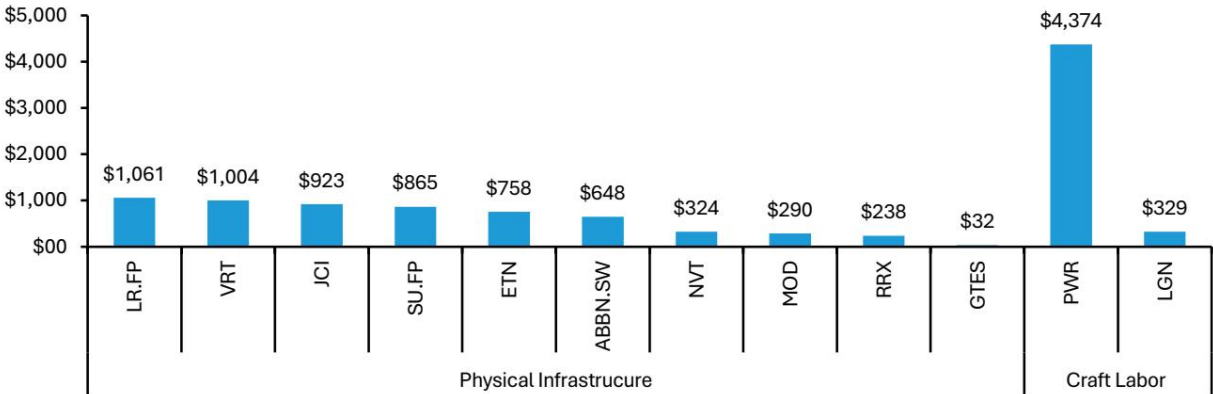
图表 10

搁浅产能 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的产能 来源：Aterio, Bernstein分析

电气OEM数据中心TAM

图表12：基于1) 当前管道中的产能， 以及2) 每兆瓦百万美元机遇， 量化公司的数据中心TAM。我们估计当前管道中70%为AI建设（基于近期ETN评论称当前建设中70%为AI）

数据中心TAM（十亿美元） 基于当前管道中的产能



图表 11

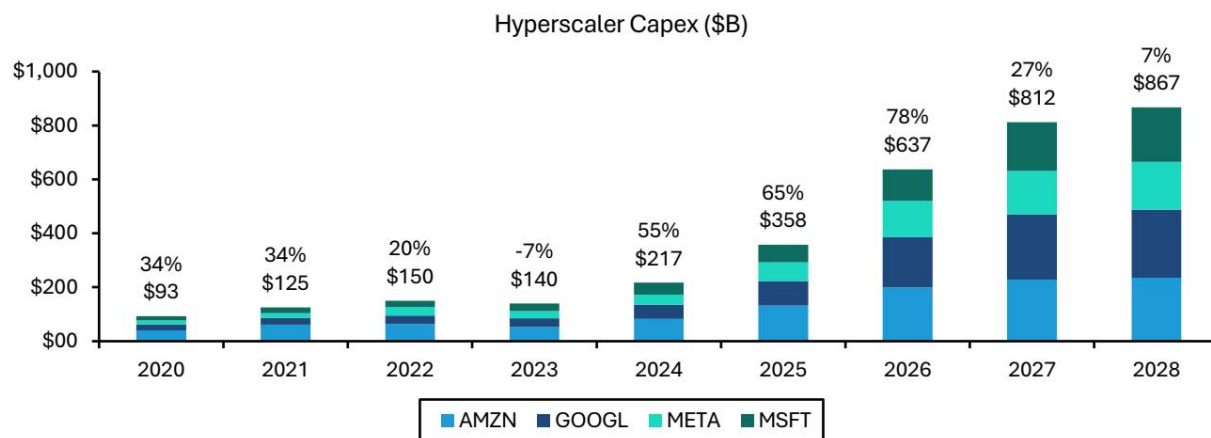
来源：公司报告， Aterio, Bernstein分析

图表13：AI与非AI每兆瓦百万美元TAM的细分，以及基于当前管道的TAM（十亿美元）

来源：公司报告，Aterio，Bernstein分析

追踪超大规模企业资本支出

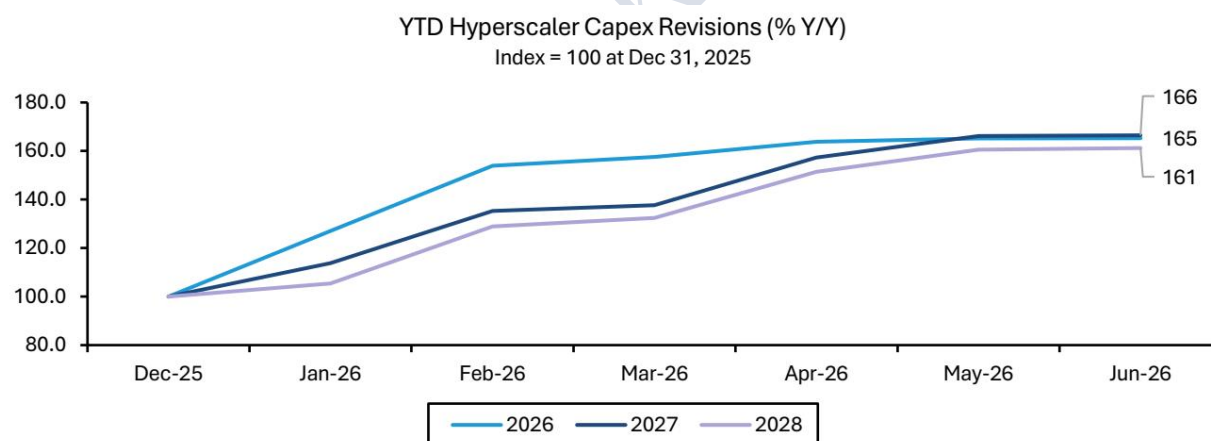
图表14：市场一致预期前四大超大规模企业2026年资本支出约6400亿美元，同比增长78%。2027年目前预计增长27%至8120亿美元



图表 12

来源：公司报告，彭博预估（2026-28年），Bernstein分析

图表15：年初至今，市场一致预期超大规模企业2026-28年资本支出预估上调超过60%



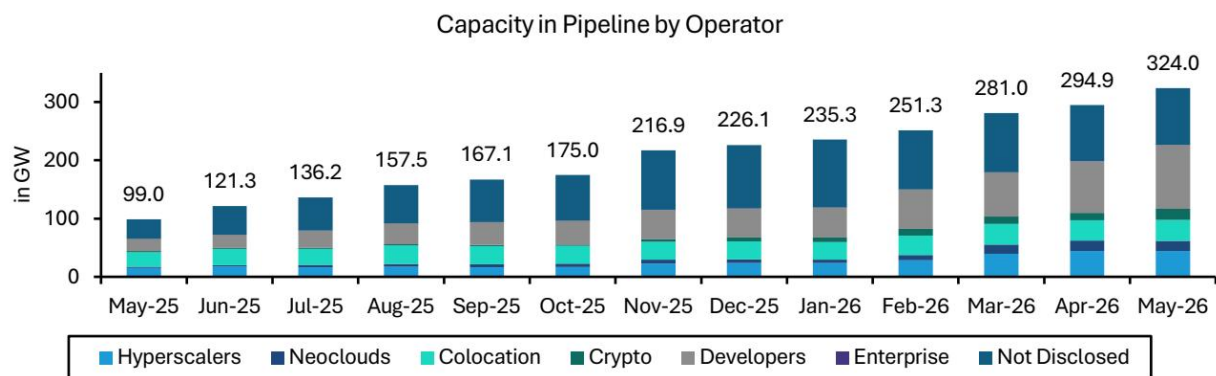
图表 13

来源：彭博预估（2026-28年），Bernstein分析

管道：总计324吉瓦，相当于10年的建设工作量

按运营商划分的管道

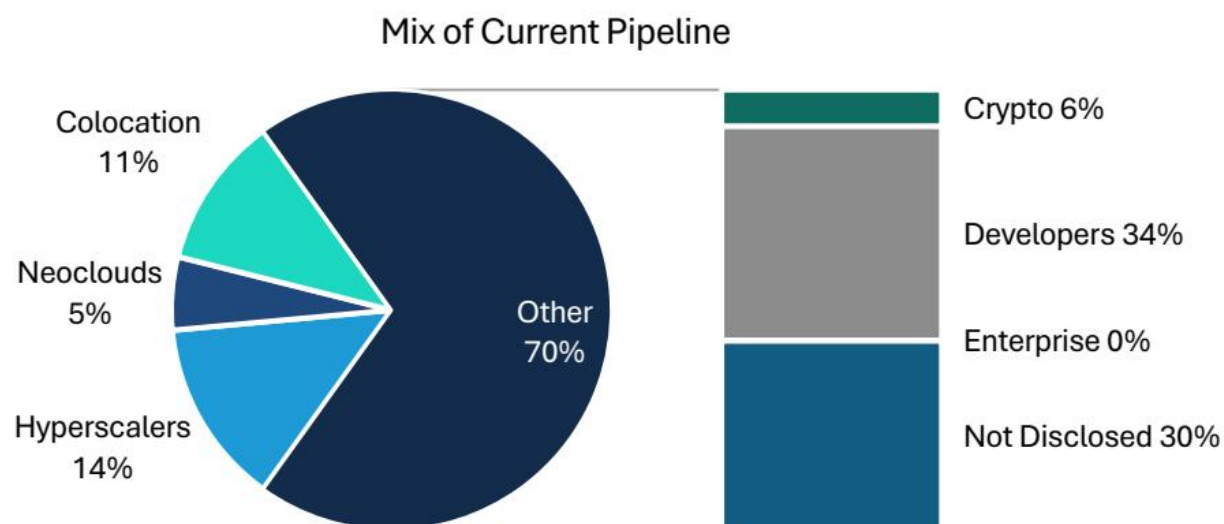
图表16：管道中的产能已增至324吉瓦，环比增加29吉瓦



图表 14

来源：Aterio, Bernstein分析

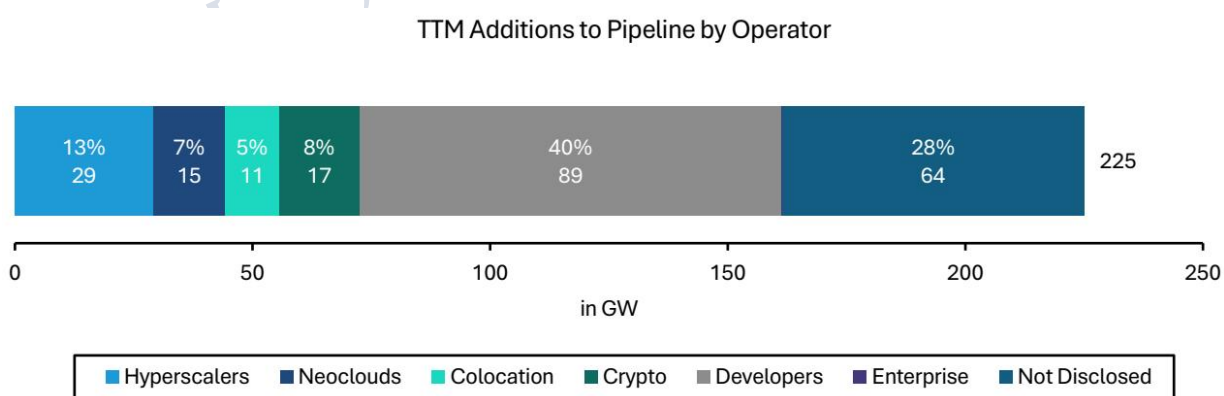
图表17：当前管道主要由房地产开发商、超大规模企业和托管服务商主导



图表 15

来源：Aterio, Bernstein分析

图表18：过去12个月管道增长225吉瓦，房地产开发商贡献了最多的增量产能

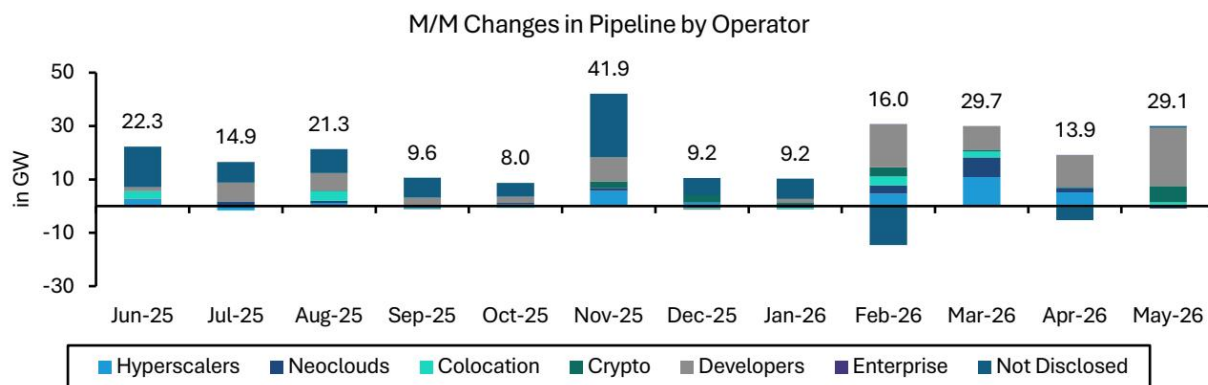


图表 16

来源：Aterio, Bernstein分析

按运营商划分的管道环比变化

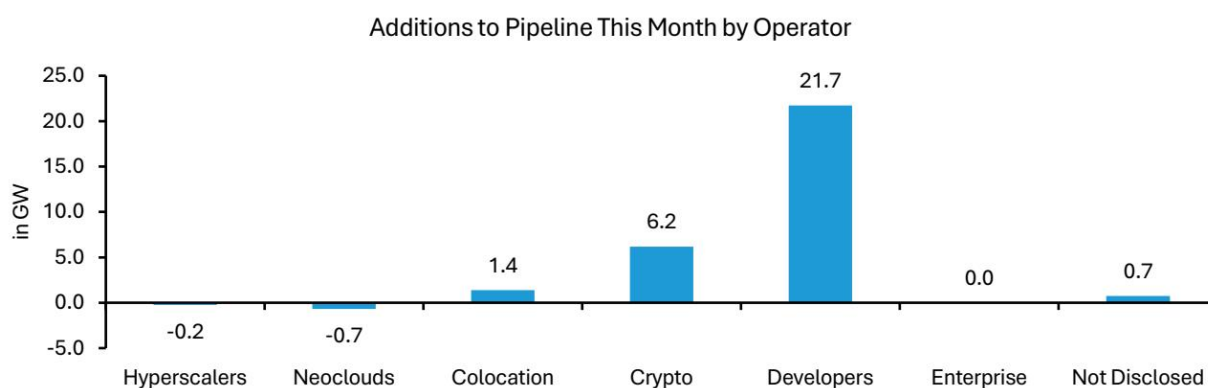
图表19：本月管道新增29吉瓦



图表 17

来源：Aterio, Bernstein分析

图表20：房地产开发商推动了绝大部分增长，达22吉瓦

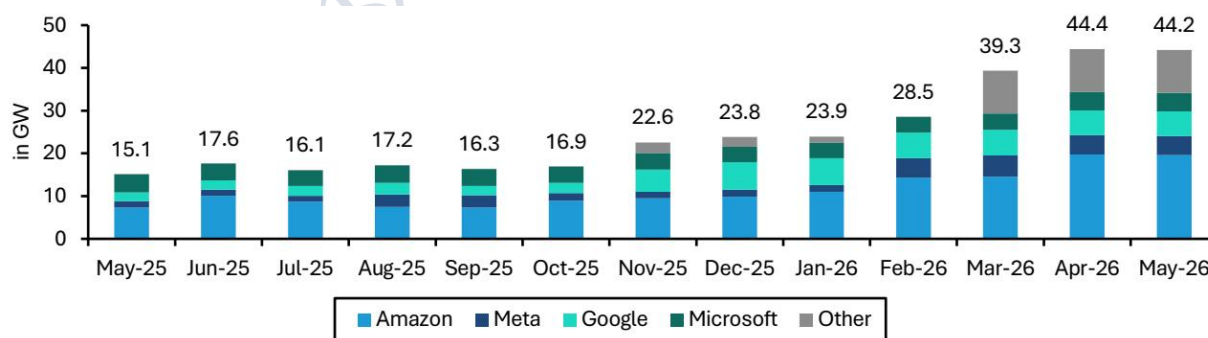


图表 18

来源：Aterio, Bernstein分析

按超大规模企业划分的管道

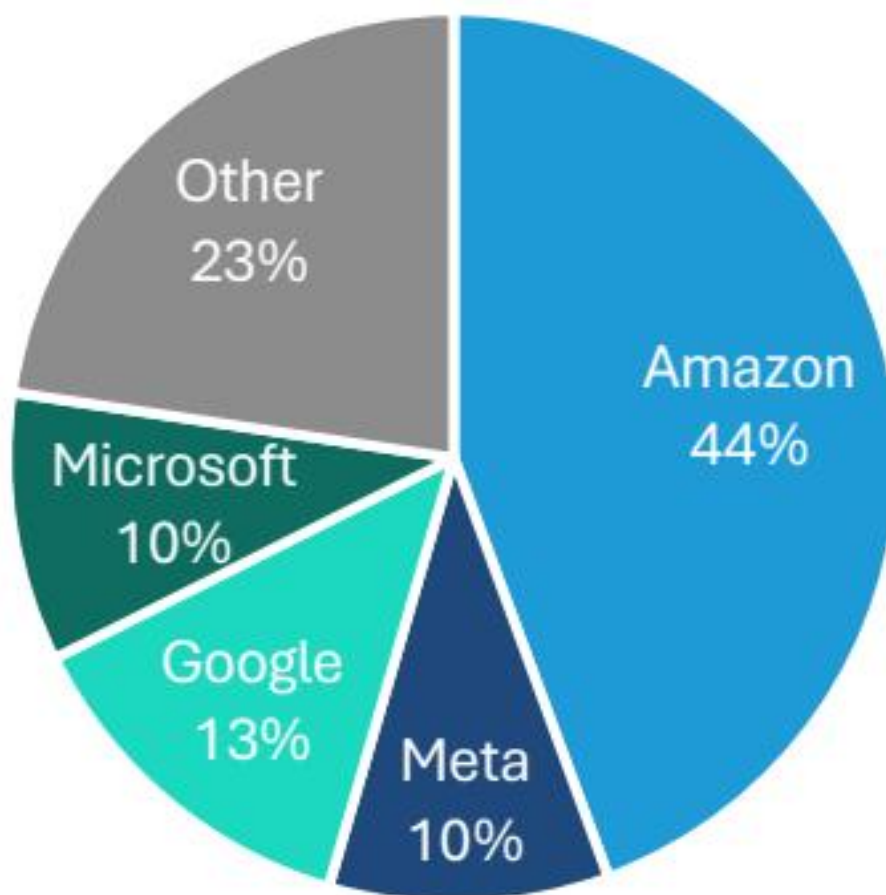
图表21：超大规模企业的管道产能环比持平于44吉瓦，但仍约为年初水平的2倍 按超大规模企业划分的管道产能



图表 19

来源：Aterio, Bernstein分析

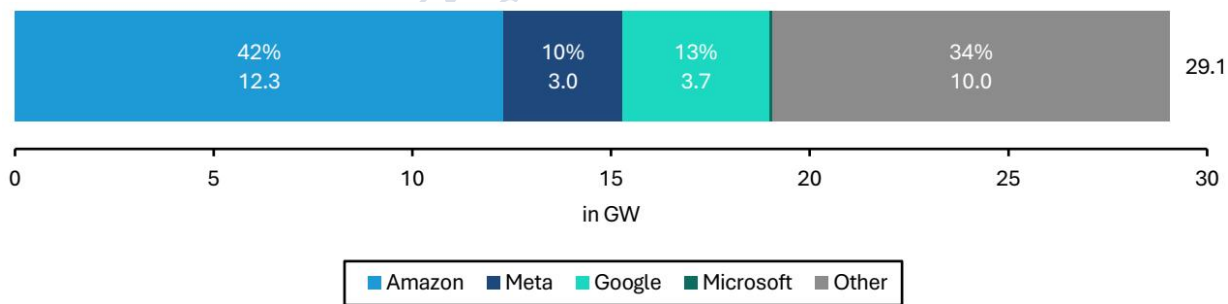
图表22：Amazon在超大规模企业中最为激进，过去12个月在管道中新增26吉瓦，其中12吉瓦来自Amazon 当前超大规模企业管道的构成



图表 20

来源：Aterio, Bernstein分析

图表23：过去12个月超大规模企业管道增长29吉瓦，Amazon贡献了超过40%的增量产能
按超大规模企业划分的TTM管道新增量

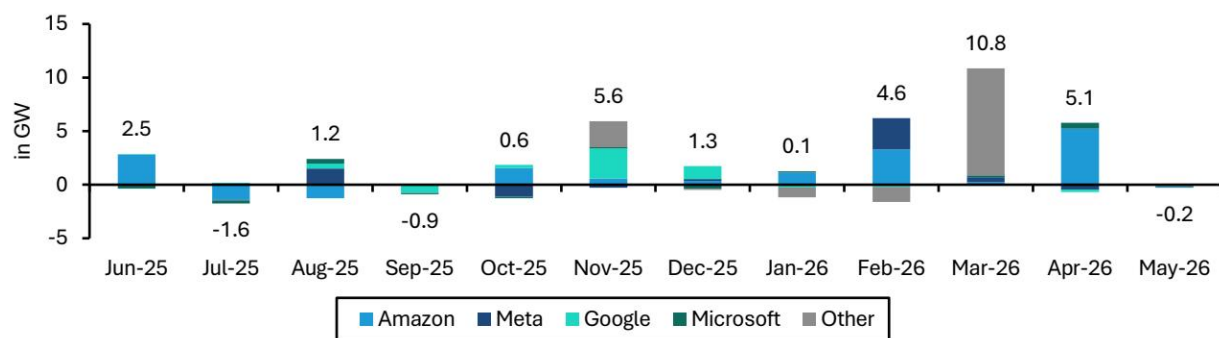


图表 21

来源：Aterio, Bernstein分析

按超大规模企业划分的管道环比变化

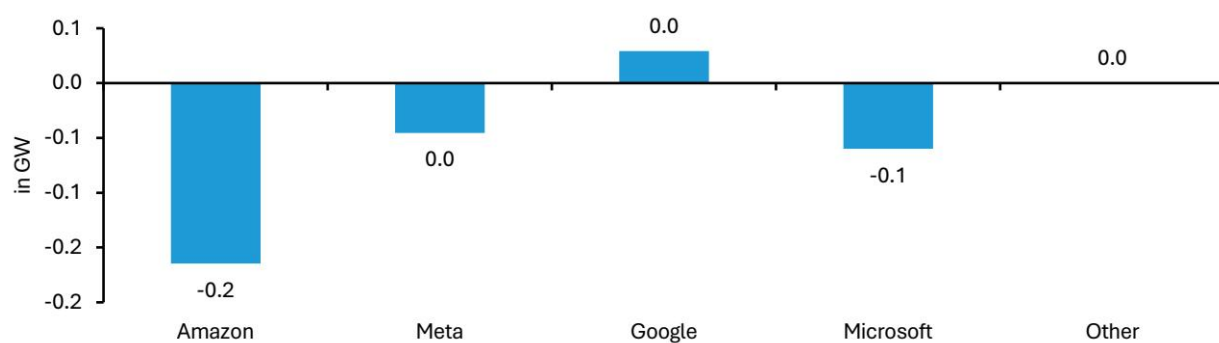
图表24：总体而言，超大规模企业的管道环比持平 按超大规模企业划分的管道环比变化



图表 22

来源：Aterio, Bernstein分析

图表25：Google是唯一一家管道产能略有增加的超大规模企业 本月按超大规模企业划分的管道新增量

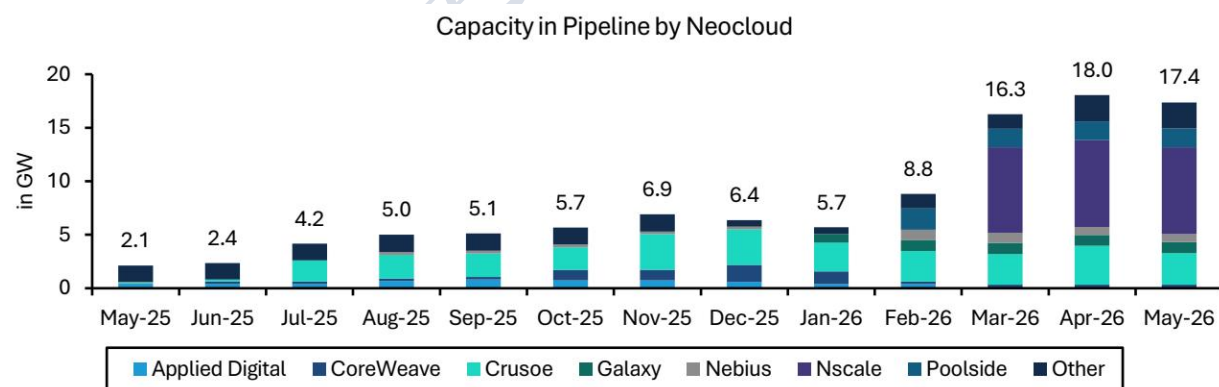


图表 23

来源：Aterio, Bernstein分析

按NeoCloud划分的管道

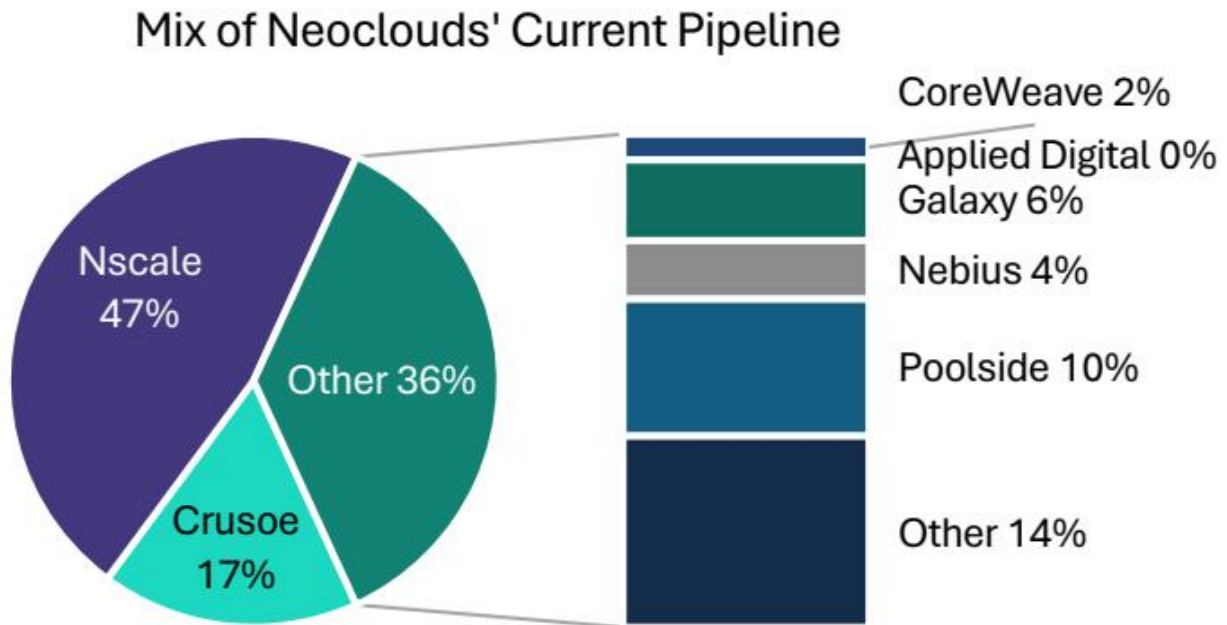
图表26：在截至4月的年内管道产能几乎增长两倍后，NeoCloud的管道在5月出现下降



图表 24

来源：Aterio, Bernstein分析

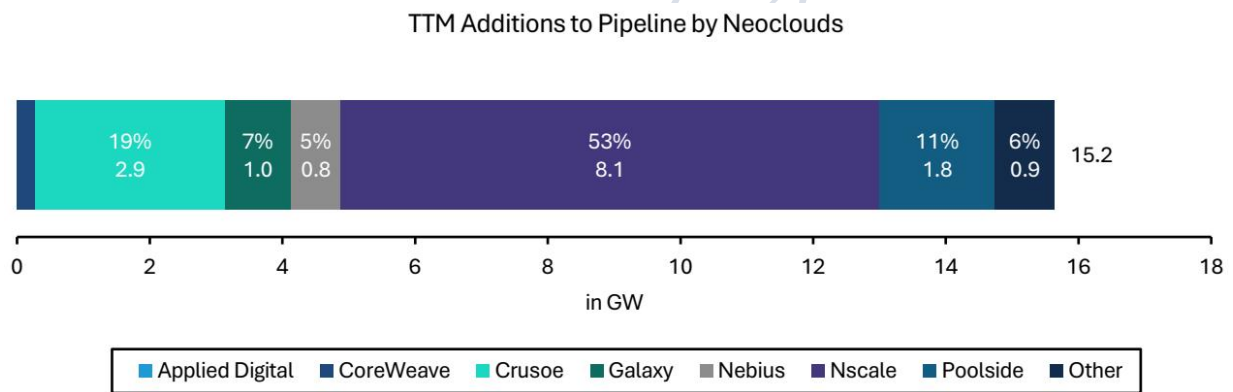
图27：Nscale 和 Crusoe 约占当前新云管线的 70%



图表 25

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图28：Nscale 为新云管线过去12个月的增长贡献了 8 GW，占增幅的 50% 以上

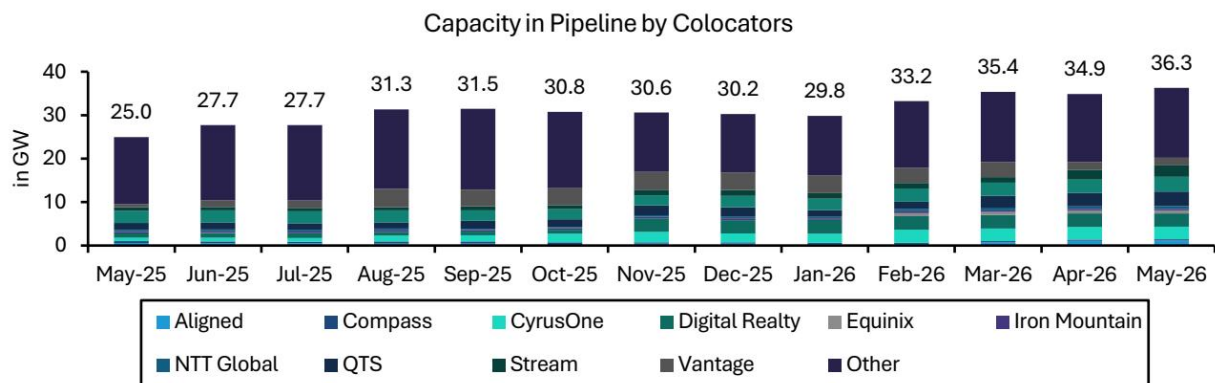


图表 26

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

按托管商划分的管线

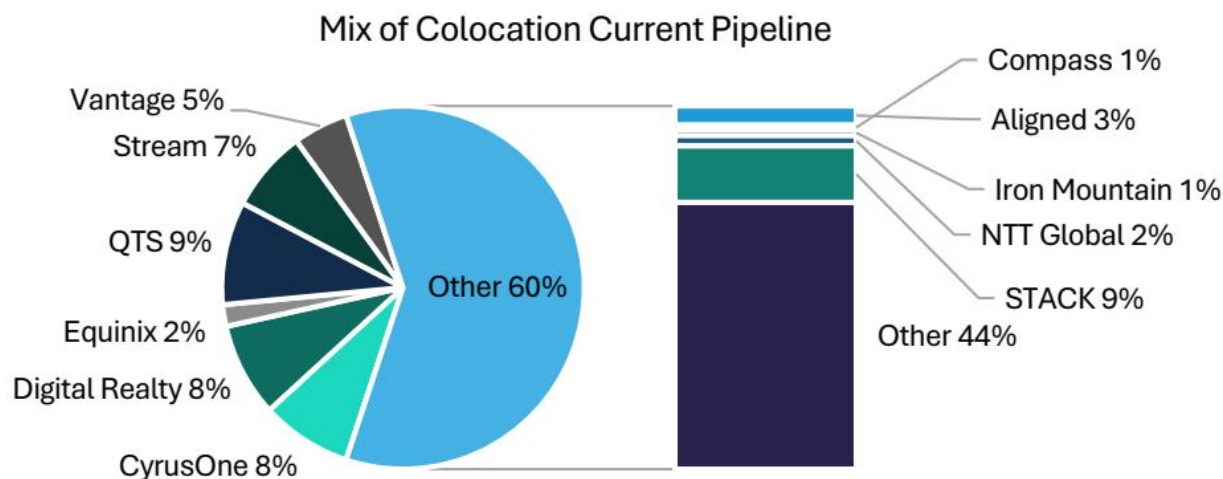
图29：托管商的管线年初至今增长超过 6 GW



图表 27

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图30：Digital Realty、STACK 和 QTS 目前持有管线中最大的容量份额



图表 28

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图31：对托管商管线贡献最大的是 Digital Realty，贡献了 2 GW，约占过去12个月增幅的 20%

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

按加密货币矿工划分的管线

图32：比特币矿商的电力优势：可接入约 30 GW 的规划电力 比特币矿工 - 规划电力组合（兆瓦）

HUT 包括 1.7 GW 的独家电力；CIFR 不包括 500 MW 的 Milsing 站点 资料来源：公司文件，Bernstein 分析

图33：比特币矿工仍有大量电力可用于 AI/HPC 部署 比特币矿工 - 可用 vs 已签约 AI 容量（总兆瓦）

RIOT 已签约兆瓦假设 PUE 为 1.3 资料来源：公司文件，Bernstein 分析

图34：比特币矿工已将其电力管线的 20% 签约给新云、超大规模云、AI 芯片制造商等 比特币矿工 - 电力管线、已签约兆瓦及进展（吉瓦）

在已接入电网的电力中，“其他”包括 AI 芯片制造商、未披露的交易对手（例如 HUT 未披露“投资级交易对手”）等。资料来源：公司文件，Bernstein 分析

按地域划分的管线

图35：ERCOT（德克萨斯州）预计将增加管线中所有容量的 24% 按 RTO 划分的管线容量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图36：德克萨斯州的管线容量是第二大州的 2 倍 按前十大州划分的管线容量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图37：犹他州本月管线新增容量最多，仅次于 O'Leary Ventures 本月管线新增容量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图38：管线容量显示出明显的转变——数据中心正在向内陆迁移 按州划分的管线容量构成

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

在建项目

按运营商类型划分的在建项目

图39：在建容量增至 63 GW，比当前活跃容量高出 32%

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图40：超大规模云和托管商负责当前近 70% 的建设

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图41：过去12个月在建容量已增至 41 GW。超大规模云和托管商贡献了最多的增量容量，接近 60%

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

在建项目环比变化：按运营商类型

图42：本月在建容量增长了 4.4 GW

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图43：超大规模云和开发商推动了约 70% 的增长

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

在建项目：超大规模云

图44：超大规模云的在建容量增至 24 GW 按超大规模云划分的在建容量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图45：亚马逊、谷歌和 Meta 负责所有超大规模云建设的 80% 以上 超大规模云在建容量构成

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图46：超大规模云在过去12个月内已开工建设 11 GW 的容量。微软在增加建设方面最不活跃
按超大规模云划分的过去12个月在建容量新增量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

在建项目环比变化：超大规模云

图47：超大规模云本月新开工了 1.4 GW 的在建容量 按超大规模云划分的在建容量环比变化

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图48：由亚马逊和 Meta 领衔，合计 1.1 GW 本月按超大规模云划分的新增在建容量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

在建项目：地域

图49：ERCOT 和 PJM 分别有 14 GW 和 17 GW 的在建容量，约占总量的 50% 按 RTO 划分的在建容量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图50：约 25 GW 的在建容量位于德克萨斯州和弗吉尼亚州 按前十大州划分的在建容量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图51：德克萨斯州、密苏里州、爱荷华州和弗吉尼亚州本月在建容量新增量最大

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图52：50% 的建设集中在德克萨斯州、弗吉尼亚州、俄亥俄州和佐治亚州 按州划分的在建容量构成

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

搁浅容量：已取消、延迟或未获批

图53：过去12个月，NIMBY 导致搁浅容量急剧上升，目前已达 34 GW

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图54：虽然这些项目的大部分开发商尚未公开（40% 以上未披露），但 40% 的容量集中在开发商和托管商手中

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图55：在过去12个月，超大规模云面临的相对搁浅容量较少

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

电力政治：追踪“NIMBY”的兴起

图56：55% 的美国人强烈反对在其居住地附近新建数据中心 美国人对数据中心的態度

资料来源：Heatmap Pro, Embold Research, Bernstein 分析

图57：目前有 19 个州正在限制或考虑限制新建数据中心 各州对新建数据中心的立法

资料来源：DataCenterBans.com, Bernstein 分析

图58：各州对新建数据中心的態度

资料来源：DataCenterBans.com

追踪表后电力的增长

图59：表后电力：仅占已安装基数的 4%，但占在建项目的 25%，以及项目管线的 40%

搁浅容量 = 延迟 + 取消 + 未获批/撤回的容量 资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图60：年初至今，BTM 趋势基本保持一致，但在建容量中 BTM 的构成比例有所增加

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图61：BTM 占每月新增管线项目的百分比：自 1 月以来平均为 41%，5 月达到

48%。相对于当前活跃容量（4%）和在建容量（25%）的份额，仍在获得份额增长 BTM 管线变化 vs 总管线变化

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图62：管线中有 129 GW 的 BTM 容量。绝大多数尚未披露；开发商在已知部分中占主导地位

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图63：BTM 分别占新云和超大规模云管线的 64% 和

36%（考虑到容量位于“未披露”项下，实际比例可能更高）

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

图64：Stargate（软银/OpenAI/Oracle）引领了超大规模云管线中 BTM 电力的增长（10 GW）

按超大规模云划分的管线中 BTM 容量

资料来源：Aterio, Bernstein 分析

EXHIBIT 65: 目前在建BTM容量为16 GW，环比增加3 GW 按运营商划分的在建BTM容量

来源：Aterio, Bernstein分析

EXHIBIT 66: 在超大规模企业4.6 GW的在建BTM容量中，Meta占据绝大多数

按超大规模企业划分的在建BTM容量

来源：Aterio, Bernstein分析

EXHIBIT 67: 数据中心运营商为何选择BTM电力？据Crusoe称，BTM数据中心项目平均可在18个月内通电，而传统路径则需要数年

数据中心开发 - 主时间线

来源：Crusoe

活跃容量

按运营商划分的活跃容量

EXHIBIT 68: 活跃容量为48 GW，其中超大规模企业（25 GW）和托管服务商（20 GW）领先

来源：Aterio, Bernstein分析

EXHIBIT 69: 超大规模企业和托管服务商占当前容量的90%以上

来源：Aterio, Bernstein分析

EXHIBIT 70: 过去12个月新增的9 GW容量中，超大规模企业和托管服务商约占80%

来源：Aterio, Bernstein分析

按超大规模企业划分的活跃容量

EXHIBIT 71: 超大规模企业的活跃容量增至约25 GW，其中亚马逊（9 GW）领先。Meta、谷歌和微软各有约5 GW可用容量

来源：Aterio, Bernstein分析

EXHIBIT 72: 当前超大规模企业容量由亚马逊主导。其他三家各占20%的市场份额 超大规模企业活跃容量构成

来源：Aterio, Bernstein分析

EXHIBIT 73: 过去12个月中，亚马逊相对于其当前容量在新增容量方面最为积极

来源：Aterio, Bernstein分析

按地域划分的活跃容量

EXHIBIT 74: PJM（弗吉尼亚州所在地）拥有约40%的活跃数据中心容量

来源：Aterio, Bernstein分析

EXHIBIT 75: 弗吉尼亚州是活跃容量最高的州，达11 GW

来源：Aterio, Bernstein分析

EXHIBIT 76: 仅弗吉尼亚州就约占活跃数据中心容量的25%

来源：Aterio, Bernstein分析